

Übung 4

Aufgabe 1)

Erklärung: Das Programm erstellt drei verschiedene Diagramme (Q-Plot, Normal-QQ-Plot und Standard-Normal-QQ-Plot) für die cityMPG-Werte von SUVs, nachdem unvollständige Datensätze herausgefiltert wurden. Zunächst werden Mittelwert μ und Standardabweichung σ berechnet, um daraus theoretische Quantile der Normalverteilung sowie der Standardnormalverteilung zu bestimmen. Die Daten werden sortiert und den entsprechenden theoretischen Quantilen gegenübergestellt, sodass die Punkte im QQ-Plot vergleichbar sind. Für die beiden QQ-Plots wird zusätzlich eine Referenzlinie auf Basis der 25%- und 75%-Quantile eingezeichnet, um Abweichungen von der Normalverteilung sichtbar zu machen. Die Visualisierung erfolgt mit SVG, inklusive Achsen, Skalierung und Hover-Effekt, der die Koordinaten der Punkte anzeigt.

Link: <https://ellie-app.com/yG7d3Bmf5y3a1>

Aufgabe 2)

Erklärung: Das Programm analysiert die Verteilung des Attributs retailPrice für SUVs und untersucht, wie gut verschiedene Transformationen die Daten an eine Normalverteilung anpassen. Dazu werden mehrere Transformationen (z. B. Wurzel, Logarithmus, inverse Potenzen) auf die Daten angewendet und für jede ein Normal-QQ-Plot erzeugt. In jedem Plot werden die sortierten transformierten Daten den theoretischen Quantilen der Standardnormalverteilung gegenübergestellt, sodass Abweichungen von der Normalverteilung sichtbar werden. Zusätzlich wird eine Referenzlinie durch das 25 %- und 75 %-Quantil eingezeichnet, um die Anpassung visuell zu beurteilen. Über Hover kann man die Koordinaten einzelner Punkte sehen, wodurch die Verteilung und mögliche Ausreißer besser nachvollziehbar sind.

Link: <https://ellie-app.com/yG7n62RyC4Ta1>